

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA
PENGINSTALAN GITHUB, GIT, DAN NODE JS



Disusun Oleh:
Nama : Muhammad Ziyan Rizki
NIM : 2025573010086
Kelas : TI-1C
Dosen : Muhammad Reza Zulman, SST., M..Sc

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Tujuan

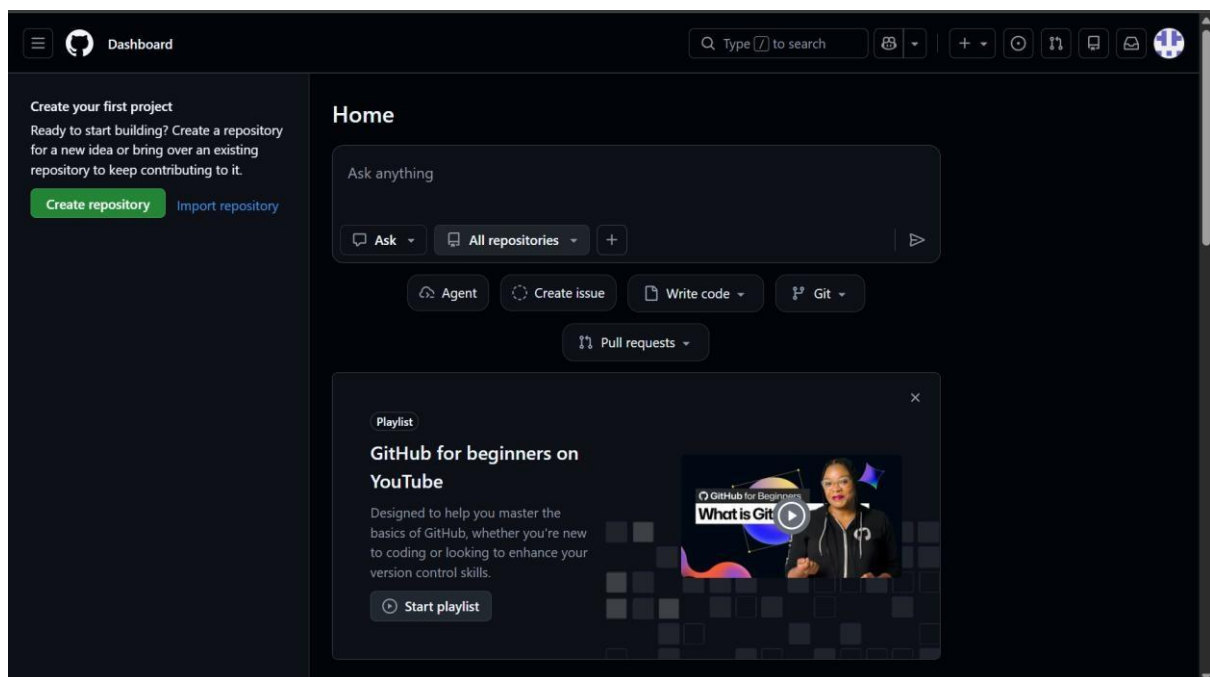
Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menginstal *Git* serta memahami cara menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

2. Alat dan Bahan

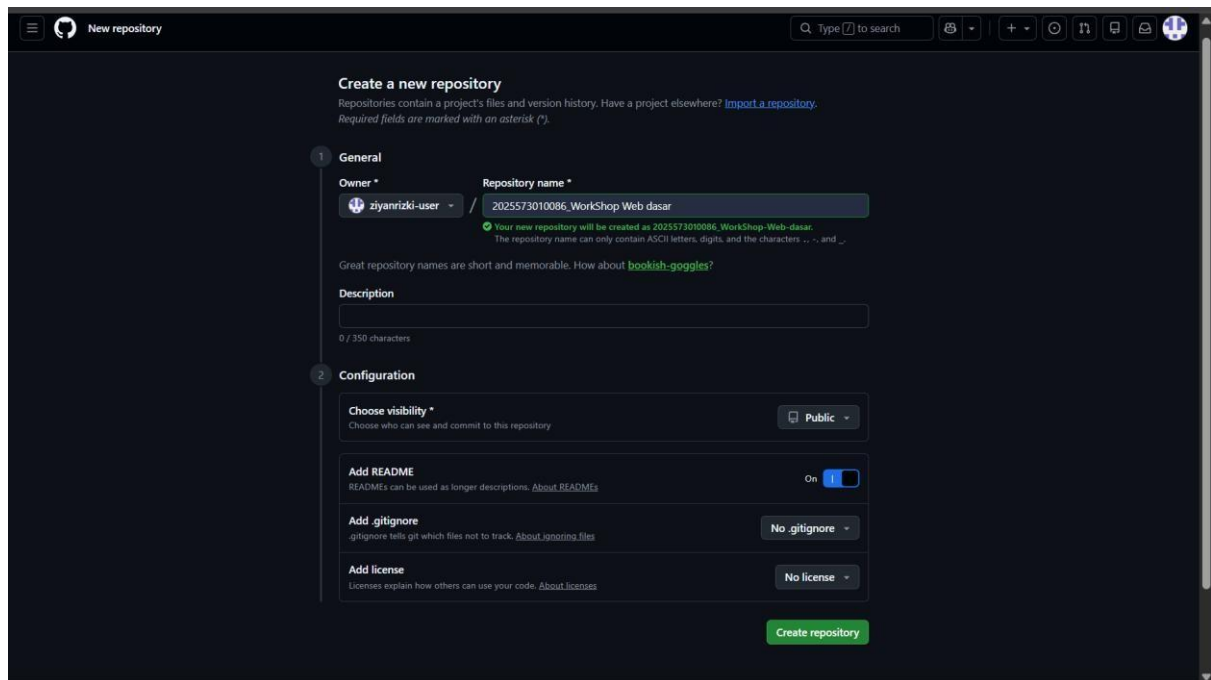
- Laptop
- Koneksi Internet
- Git
- Akun github

3. Langkah-langkah Penginstalan git dan github

1. Membuka browser dan membuka GitHub menggunakan akun yang sudah terdaftar, kemudian pilih opsi “create repository” pada halaman awal GitHub



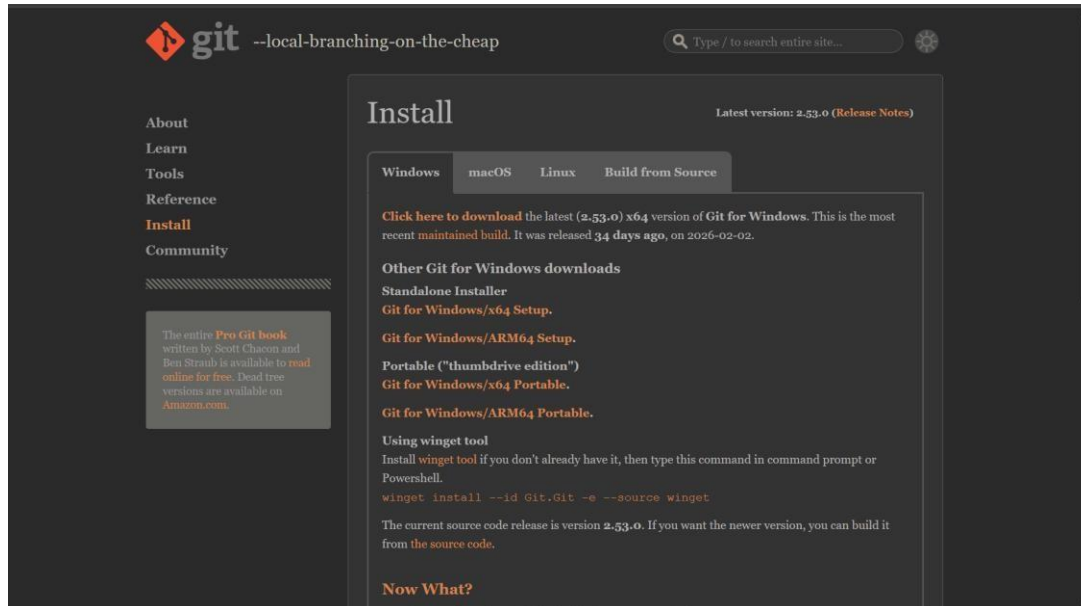
2. membuat repository dengan format berikut



The screenshot shows the GitHub 'Create a new repository' page. The 'General' tab is active, showing the 'Repository name' field with the value '2025573010086_WorkShop Web dasar'. The 'Owner' is 'ziyanrizki-user'. The 'Description' field is empty. The 'Configuration' section shows 'Choose visibility' set to 'Public', 'Add README' set to 'On', 'Add .gitignore' set to 'No .gitignore', and 'Add license' set to 'No license'. A green 'Create repository' button is at the bottom right.

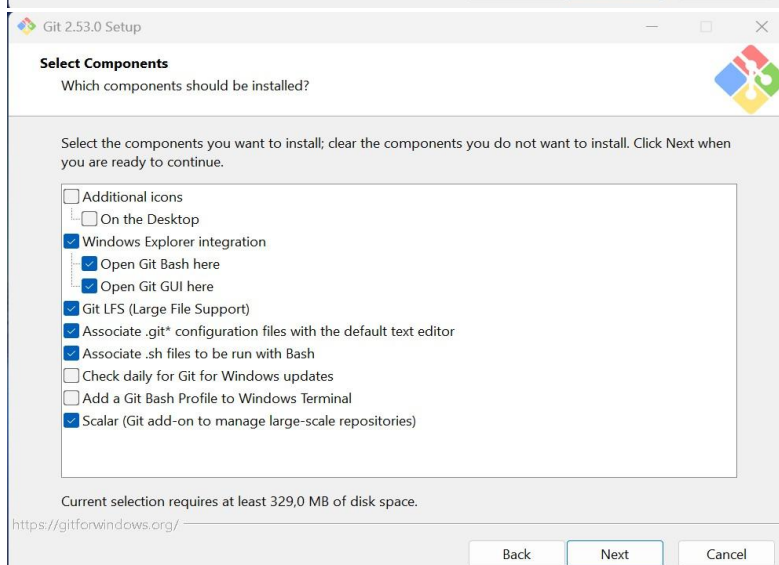
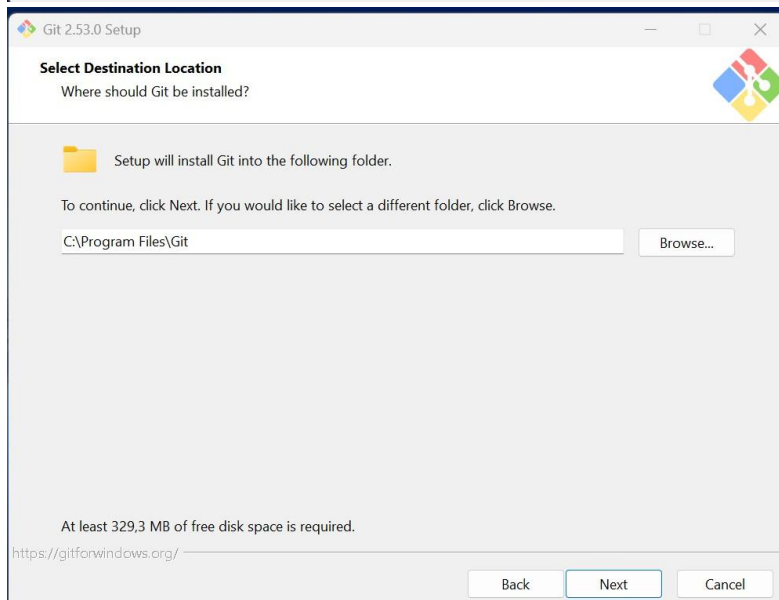
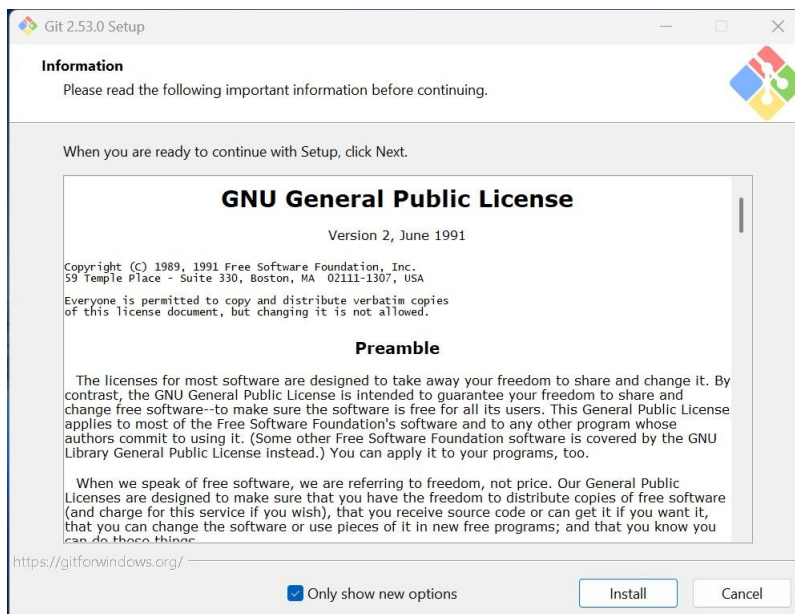
Kemudian tekan “create repository”

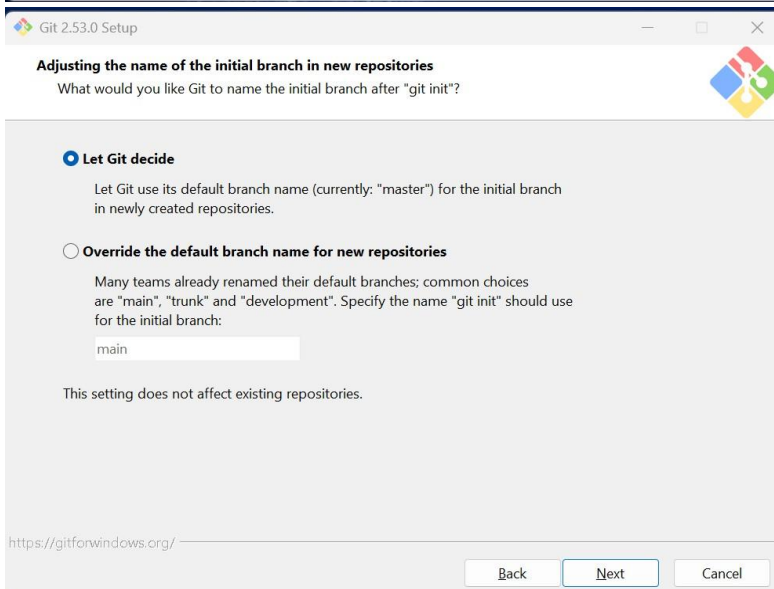
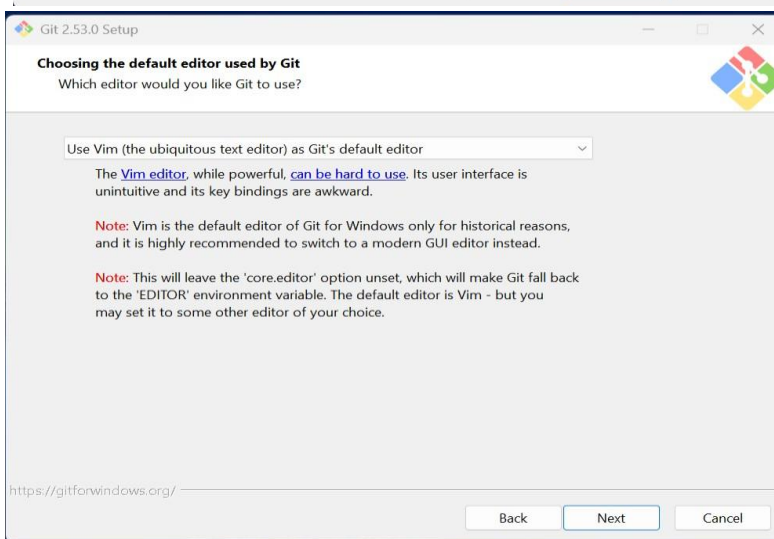
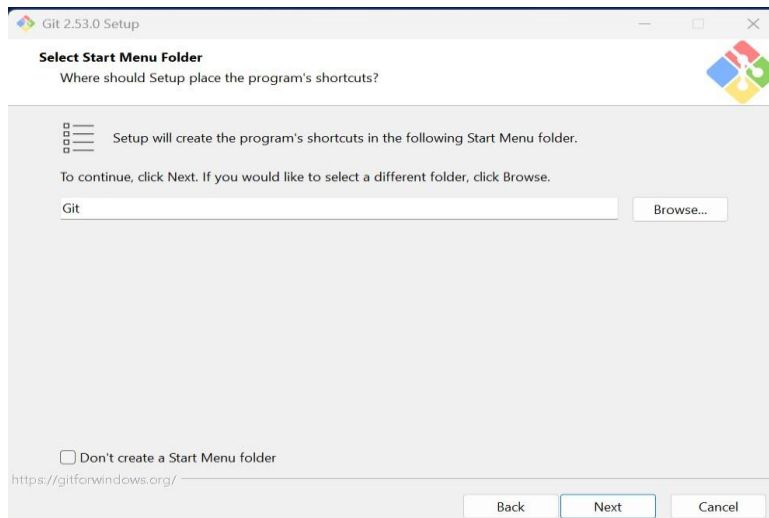
3. Buka Browser dan kunjungi website resmi Git

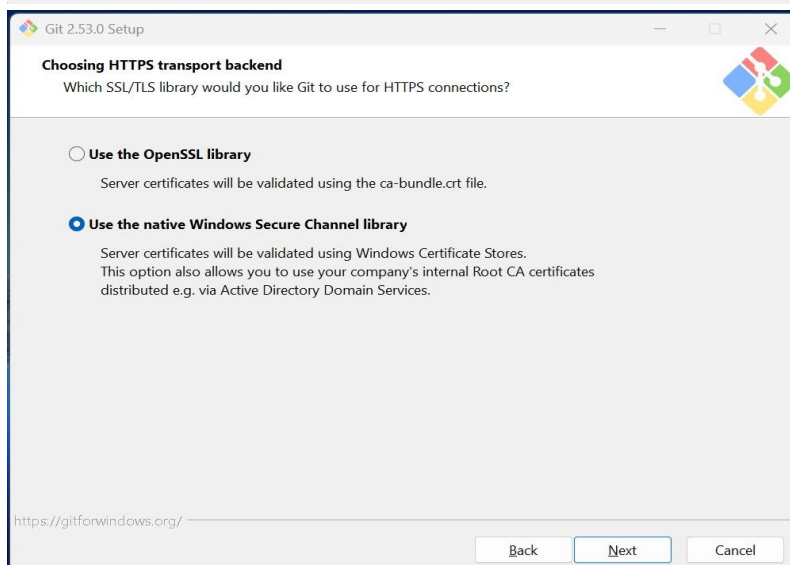
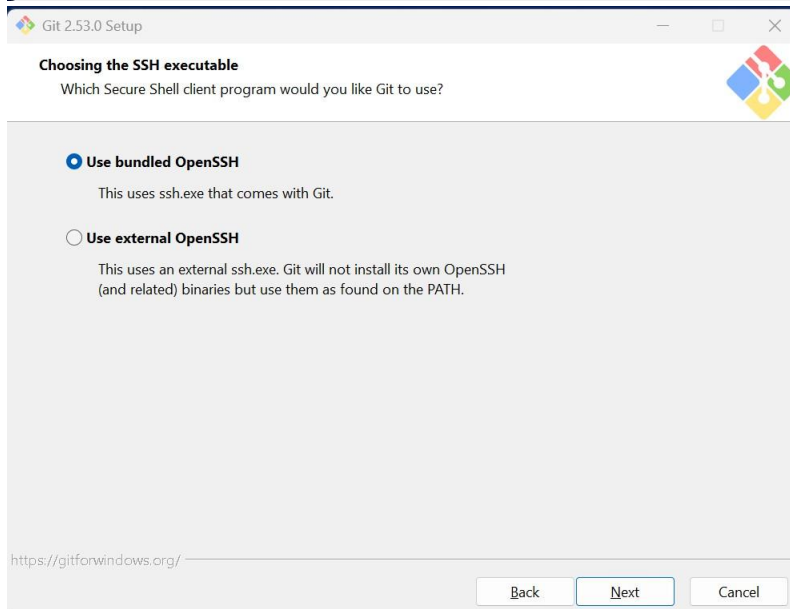
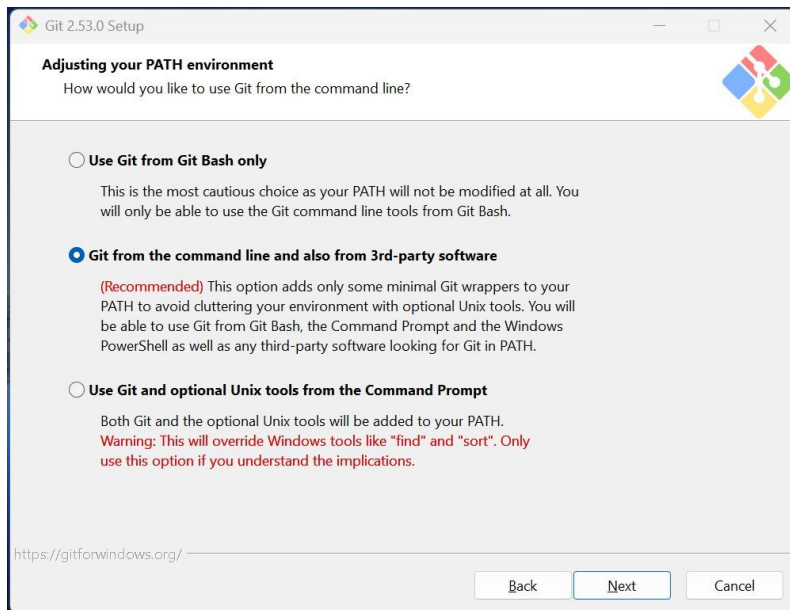


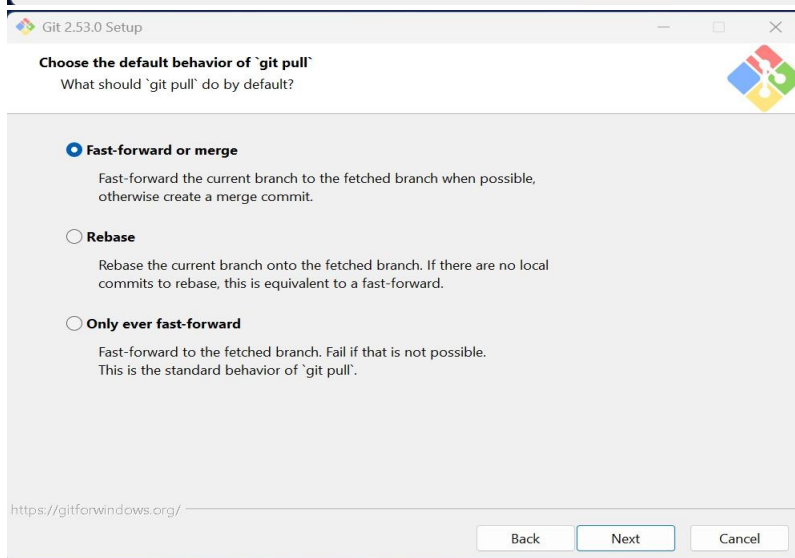
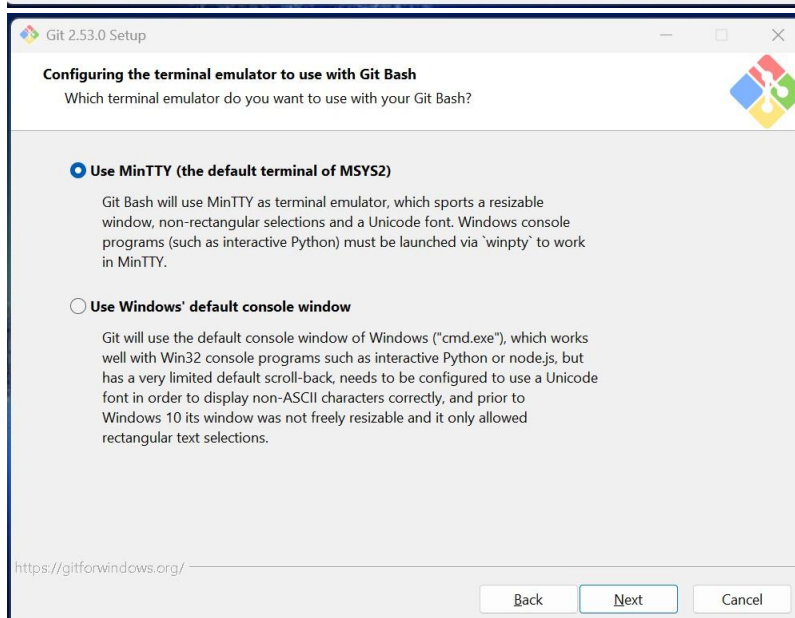
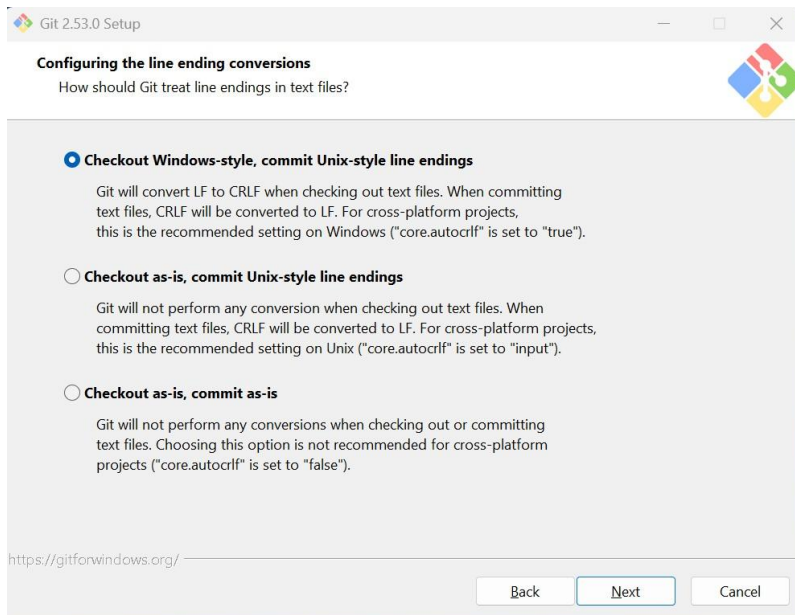
Pilih “standalone installer git for windows/x62 setup

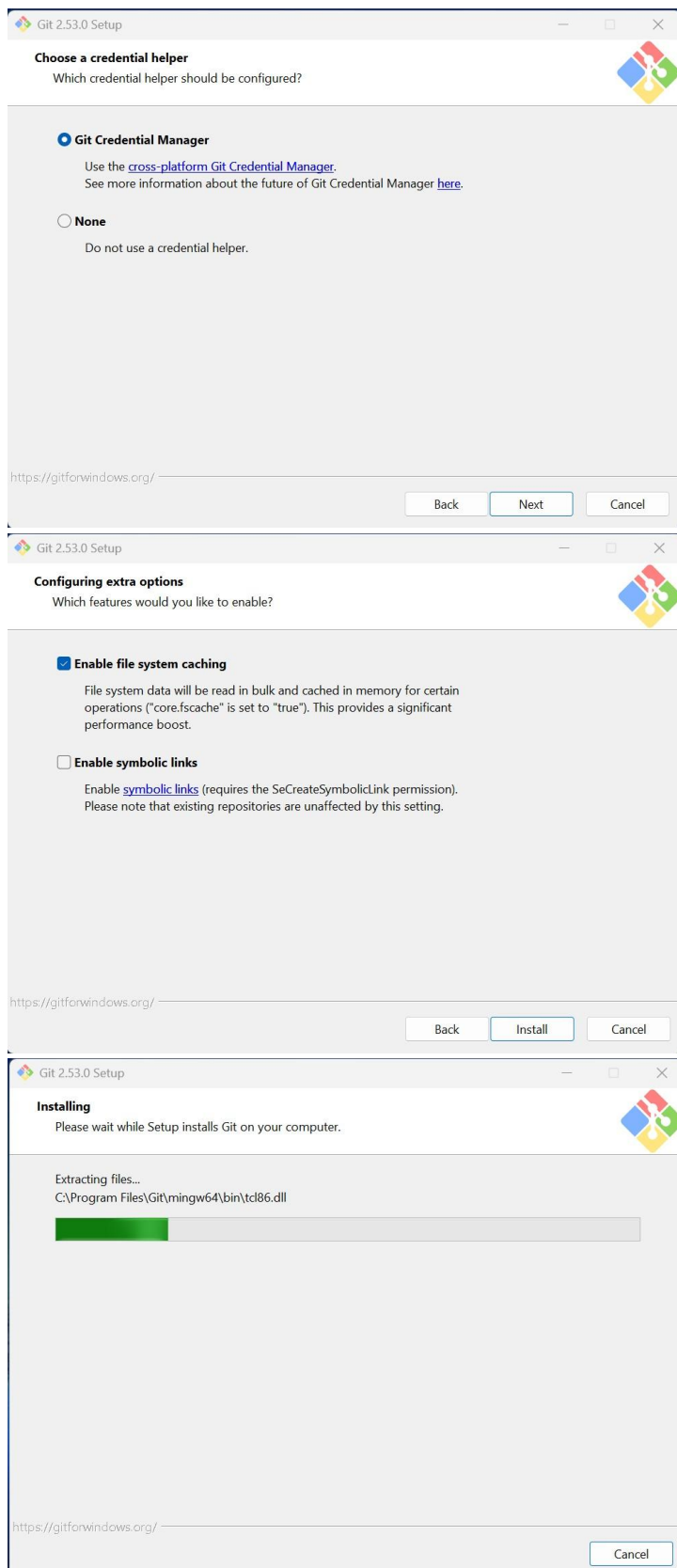
4. lakukan instalasi pada aplikasi git yg telah terinstal











Lakukan sampai finish

5. Buka command prompt pada laptop/computer lalu ketik “git” kemudian enter untuk memastikan git sudah terinstal dengan benar

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ziyan>git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
      [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
      [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
      [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
      [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
      <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
  clone      Clone a repository into a new directory
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
  add        Add file contents to the index
  mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore    Restore working tree files
  rm         Remove files from the working tree and from the index

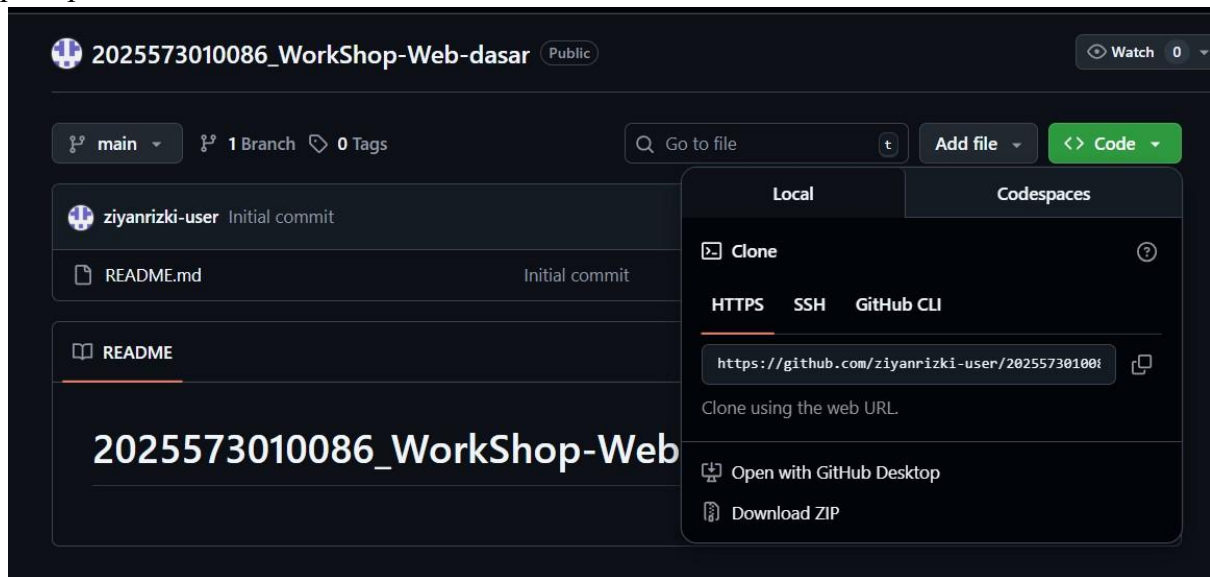

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep       Print lines matching a pattern
  log        Show commit logs
  show       Show various types of objects
  status     Show the working tree status


grow, mark and tweak your common history
  backfill   Download missing objects in a partial clone
  branch     List, create, or delete branches
  commit     Record changes to the repository
  merge      Join two or more development histories together
  rebase     Reapply commits on top of another base tip
  reset      Set 'HEAD' or the index to a known state
  switch     Switch branches
  tag        Create, list, delete or verify tags


collaborate (see also: git help workflows)
  fetch      Download objects and refs from another repository
  pull       Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push       Update remote refs along with associated objects

'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some
concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'
to read about a specific subcommand or concept.
See 'git help git' for an overview of the system.
```

6. copy link repository pada akun github yang sudah dibuat, kemudian masuk ke command prompt



Untuk link github ada pada tulisan hijau “code” dan copy link yg tertera

```
C:\Users\ziyan>git clone https://github.com/ziyanrizki-user/2025573010086_WorkShop-Web-dasar-ziyan.git
Cloning into '2025573010086_WorkShop-Web-dasar-ziyan'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Ketik “git clone (paste link yg sudah di copy)” enter sampai muncul format seperti yg diatas

7. buka file “READ.me” pada folder di lokal laptop/computer menggunakan vscode, kemudian lakukan perubahan nama pada file

8. buka terminal pada vscode, ketikkan “git add .” untuk menghubungkan git dann github, kemudian “commit -m” untuk mennyimpan perubahan, kemudian isi komentar “git push” untuk menyinkronkan data antara git ke github. Akun github dan git sudah sinkron

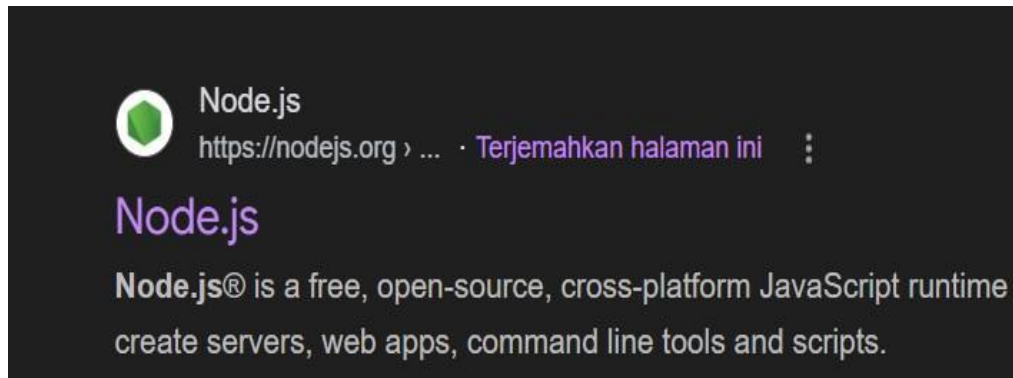
```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_WorkShop-Web-dasar> git add .
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_WorkShop-Web-dasar> git commit -m "first try"
[main 47da644] first try
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_WorkShop-Web-dasar> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 272 bytes | 272.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ziyanrizki/2025573010086_WorkShop-Web-dasar.git
43b8433..47da644 main -> main
```

Kemudian buka github, dan refresh halaman github tersebut

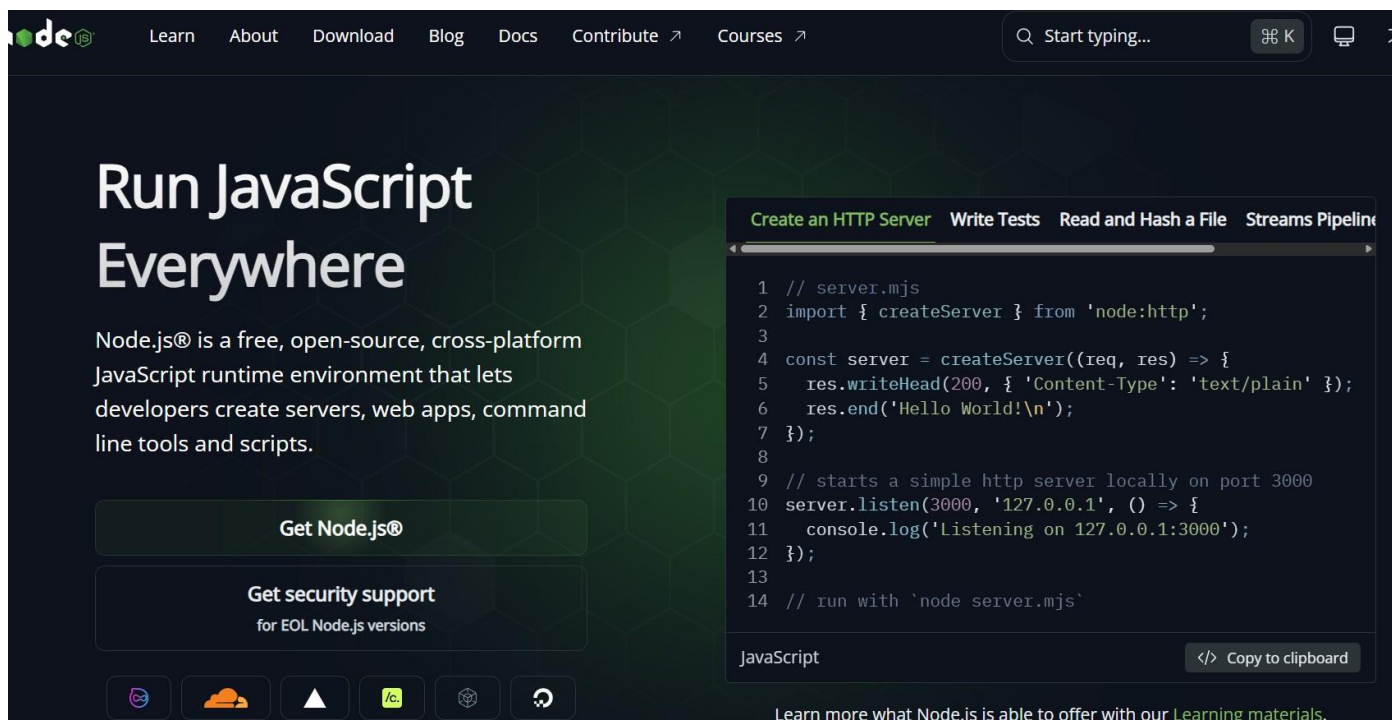
4. Langkah-langkah penginstalan node js

1. instalasi dan konfigurasi Node.js

Pertama pergi ke web dan ketik “Node.js” lalu click web seperti yang di bawah:



Lalu jika halaman telah terbuka maka akan muncul menu tampilan seperti berikut:



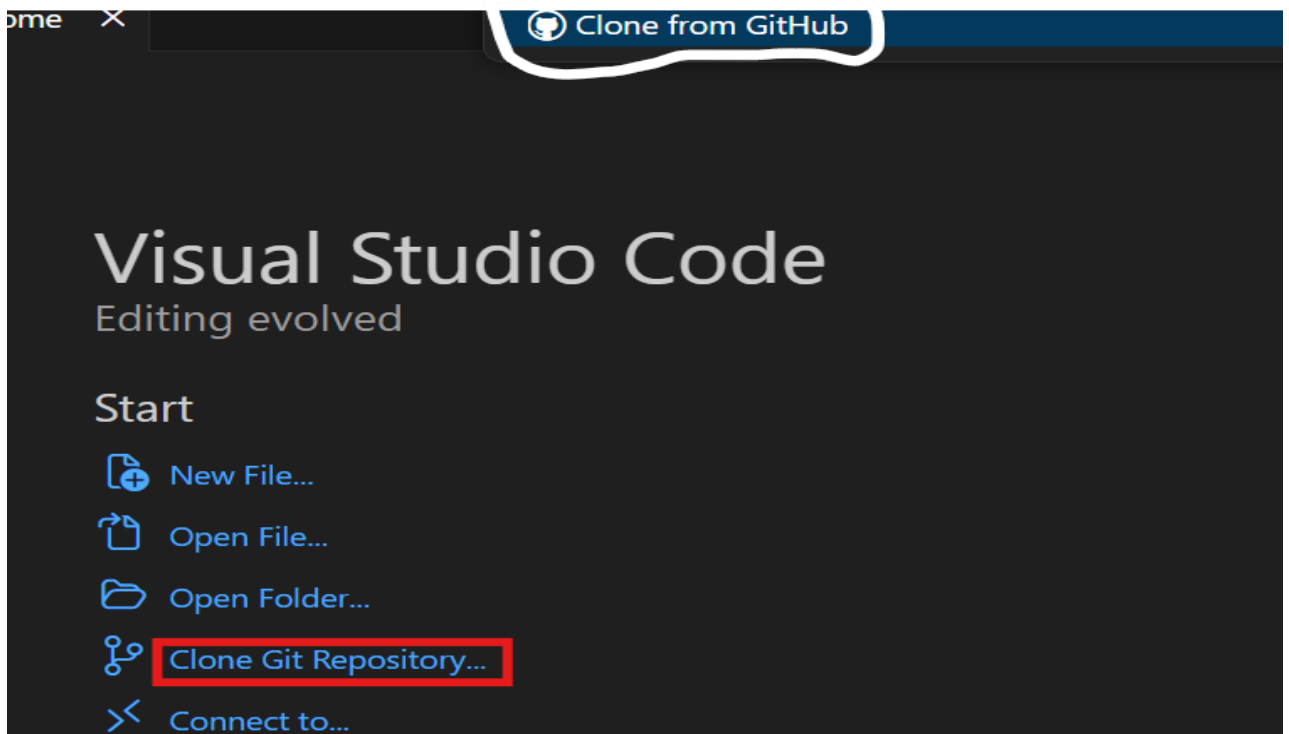
Sekarang kamu click Dowloand dan skoll kebawah sampai menemukan “Windows Installer (.msi) dan seting running a sesuai dengan laptop seperti pada gambar berikut:



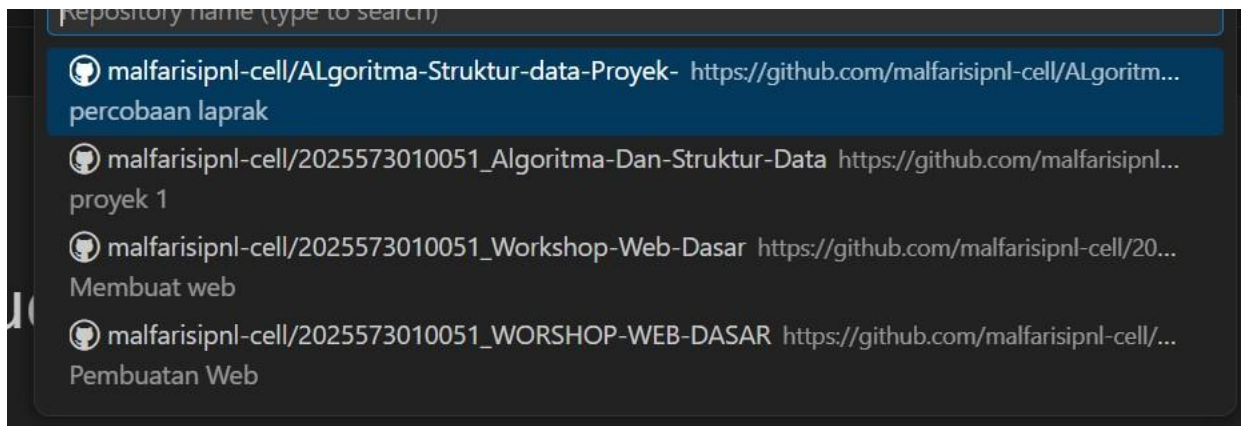
Setelah Node.js nya terdowloand selanjutnya buka folder dan click next sampai finist

2. Inisialisasi Vs Code dalam node.js

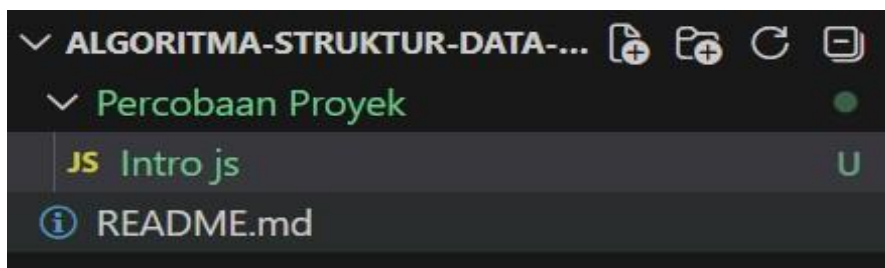
Pertama buka VS Code lalu click "Git Clone Repository", nanti akan muncul menu GitHub di bawah serch pada menu Vs code lalu click menu GitHub tersebut seperti pada gambar



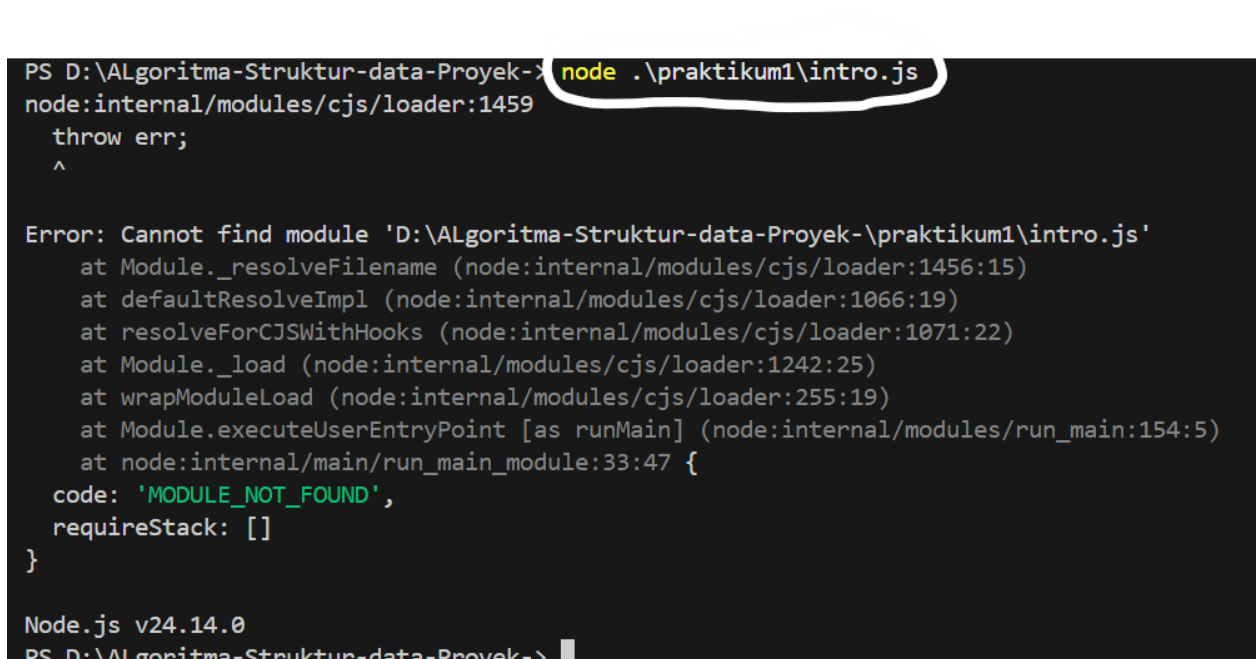
Setelah itu akan muncul menu Repository. lalu pilih yang ingin di gunakan seperti contoh :



Jika sudah masuk ke dalam apk VS code nya maka buat folder baru di dalam README. Setelah itu buat file di dalam folder yang telah di buat. seperti pada gambar:



setelah itu ketik “`console.log("Hello, World!");`” ketik sesuai seperti pada gambar di terminal, dan jika berhasil akan muncul Hello World pada terminal seperti di gambar

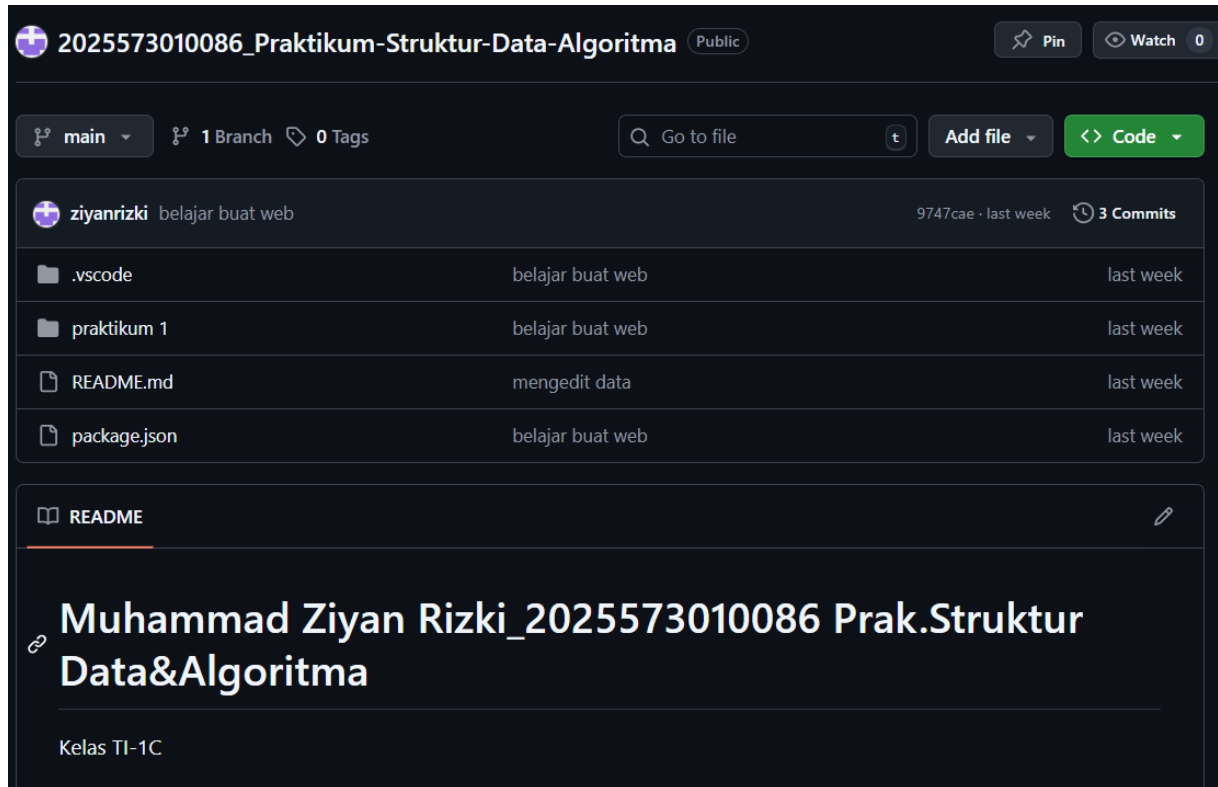


3. Sinkronisasi ke github

Langkah pertama ketik `Git` .

selanjutnya ketik `Git Commit -m "masukan apa yang anda kerjakan pada program"`

Yang terakhir Ketik `Git Push` jika sudah nanti hasilnya akan sama seperti apa gambar:



5. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git digunakan untuk mengelola versi dan perubahan pada kode program. GitHub berfungsi sebagai remote repository yang digunakan untuk menyimpan serta menyinkronkan proyek secara online sehingga memudahkan pengelolaan dan kolaborasi. Selain itu, Node.js memungkinkan program JavaScript dijalankan di luar browser, dan proyek Node.js dapat diinisialisasi menggunakan npm dengan perintah `npm init`.